AI시대, 차세대 클라우드의 새로운 비전과 기술

openKcloud DevDay 2025

From Chip to Cloud: OpenStack에서 NPU 인프라 개발

한국전자통신연구원

김수영 책임연구원

목 차

1. 오픈스택에서 가속기 관리
2. 오픈스택에서 가속기의 가상머신 연동
3. 오픈스택에서 가속기 인지 가상머신 스케줄링

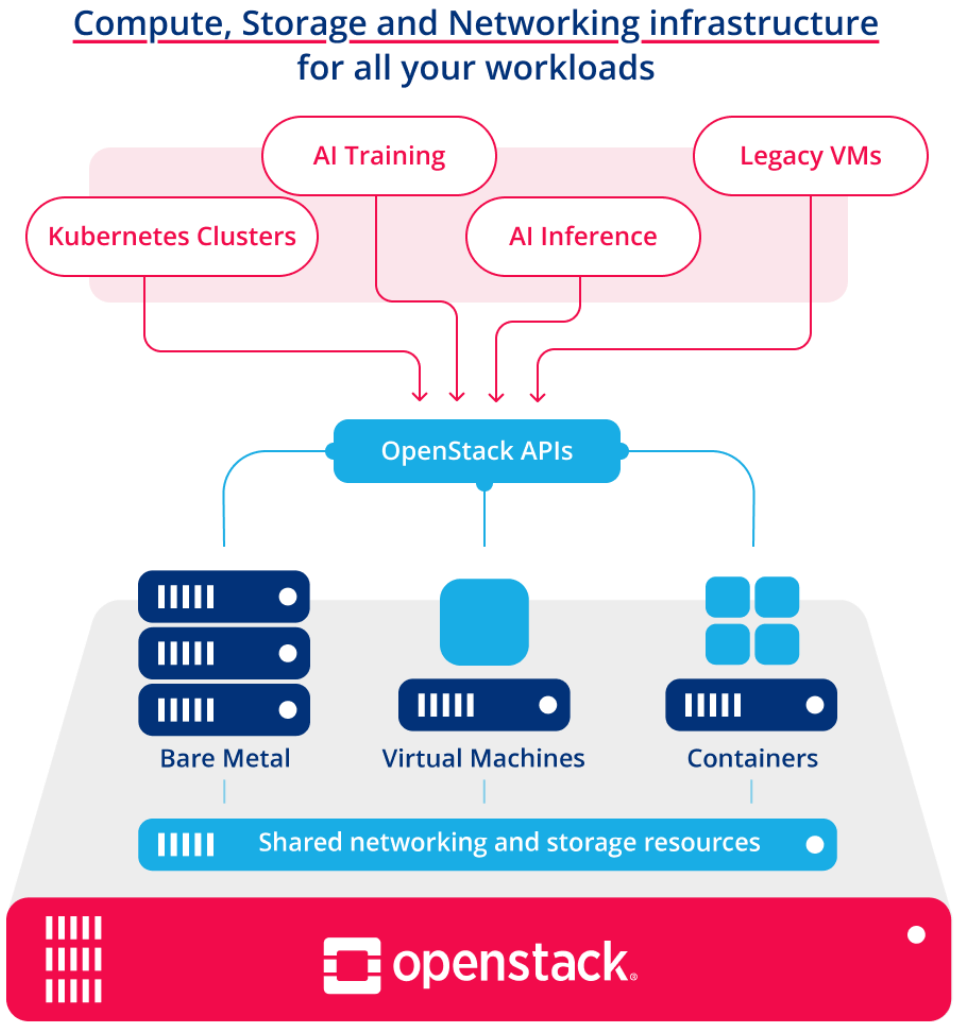
1. 오픈스택에서 가속기 관리

오픈스택

- 오픈소스 클라우드 플랫폼
  - 컴퓨트, 네트워크, 스토리지를 가상화하고 통합 관리하는 IaaS(Infrastructure as a Service) 솔루션 제공
  - API 중심 제어와 모듈형 구조 기반 확장성과 유연성으로, 다양한 워크로드 실행 지원
  - 프라이빗/퍼블릭 클라우드 구축에 널리 활용

- 이기종 가속 장치(NPU)의 본격 등장
  - AI 워크로드 확산에 따른 다양한 가속 장치 개발
  - 이기종 가속 장치의 클라우드 서비스 연동 니즈

→ 클라우드 인프라 수준 지원 필수



<오픈스택 개요도>

https://www.openstack.org/software/

국산 NPU 출시 현황

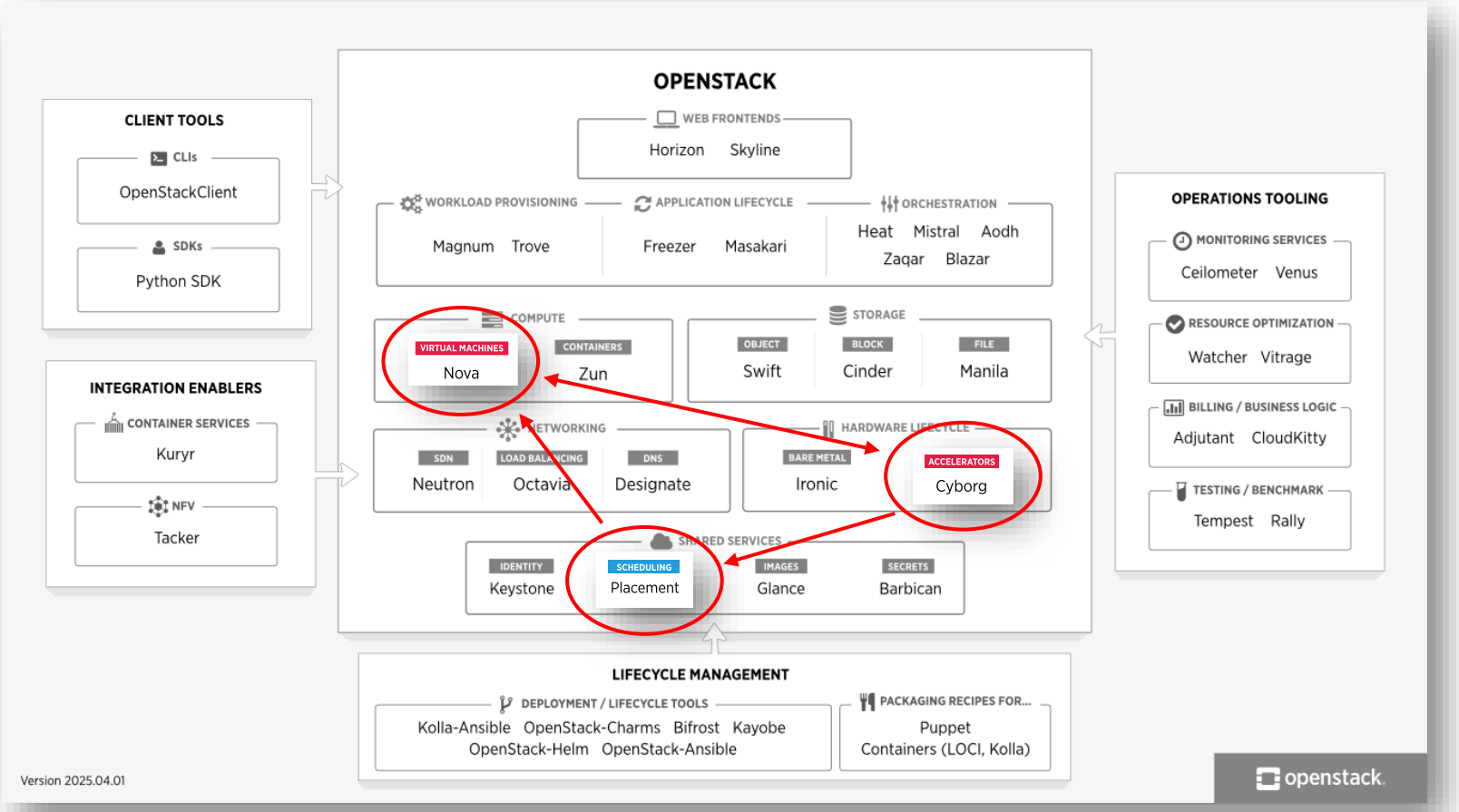
<퓨리오사AI Warboy(2021), RNGD(2024)>

<리벨리온 ATOM(2023)/-MAX(2025), Rebel-Quad(예정)>

<모빌린트 MLA100(2025)>

<하이퍼엑셀 Adelia(예정)>

오픈스택의 가속기 관련 주요 컴포넌트



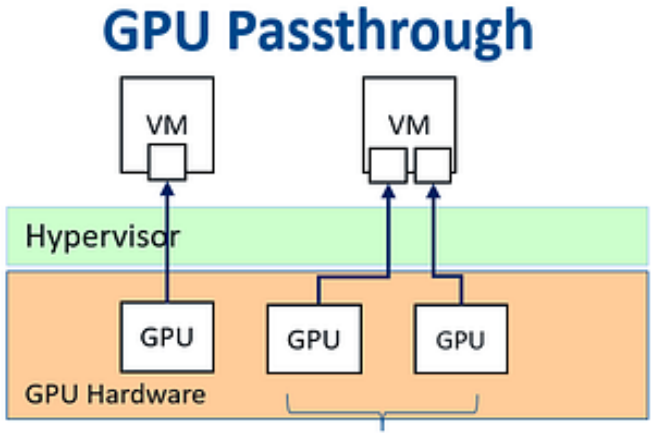
<가속기 관련 오픈스택 주요 컴포넌트>

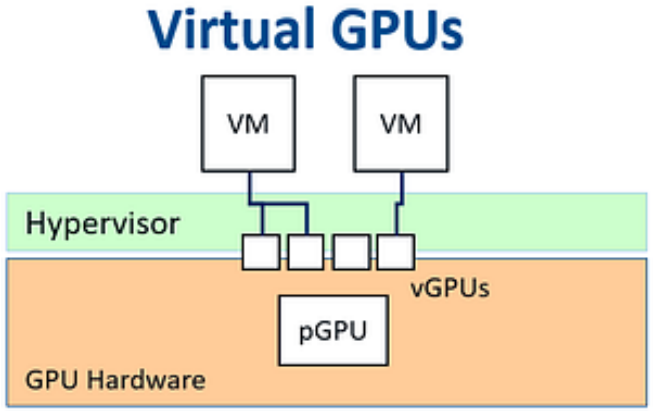
- Cyborg
  (가속기 관리 서비스)
  - 가속기 탐지/메타 정보 수집
- Placement
  (자원 관리 서비스)
  - 가속기 자원 용량/가용성 정보 추적 및 스케줄링 기초 정보 제공
- Nova
  (컴퓨트 서비스)
  - 가속기 연동 가상 머신 생성/배치/관리

https://www.openstack.org/software/

오픈스택의 가속기 연동 방식

- PCI Passthrough vs. 가상화





- 물리 GPU를 특정 VM 전용 할당
- 일반 GPU 드라이버
- 대규모 AI 학습/추론 환경
- 현재 NPU 가속기 적용 적합

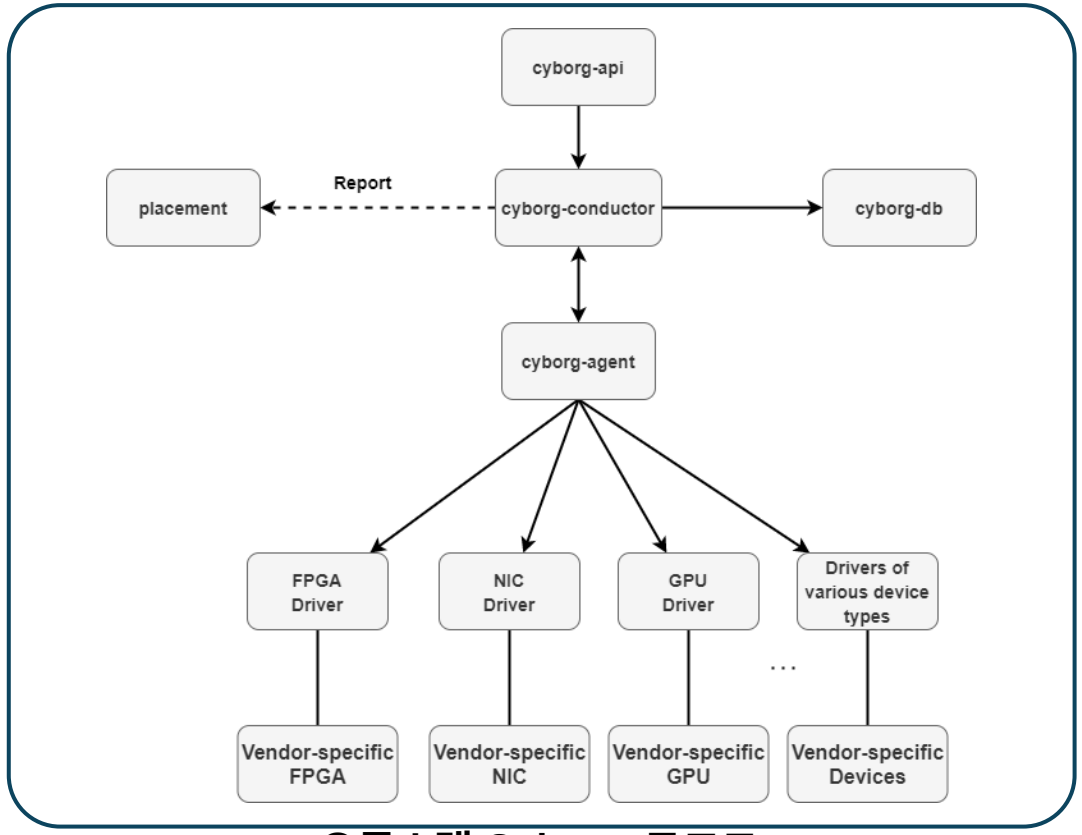
- 물리 GPU를 여러 VM 동시 공유
- 전용 vGPU 드라이버 및 관리기
- VDI, 소규모 추론 환경

https://hammad-zafar.medium.com/support-for-gpus-in-openstack-and-kubernetes-1fa7a3fa5e8b

2. 오픈스택에서 가속기의 가상머신 연동

오픈스택 Cyborg (1/2)

- 오픈스택 가속기 관리 서비스
  - 가속기 장치 자동 탐지, 가속기 상태 수집/관리 등



<오픈스택 Cyborg 구조도>

[Cyborg 구성 요소]

- cyborg-api
  - Cyborg의 REST API 서비스
- cyborg-agent
  - 각 호스트에서 동작하며, 가속기 탐지 및 보고 등
- vendor drivers
  - 가속기 탐지 및 메타정보 수집 등
- cyborg-conductor
  - cyborg-agent로부터 가속기 상태 수집/관리
- placement (연계)
  - 가속기 자원 현황 수집 및 추적

https://docs.openstack.org/cyborg/latest/user/architecture.html

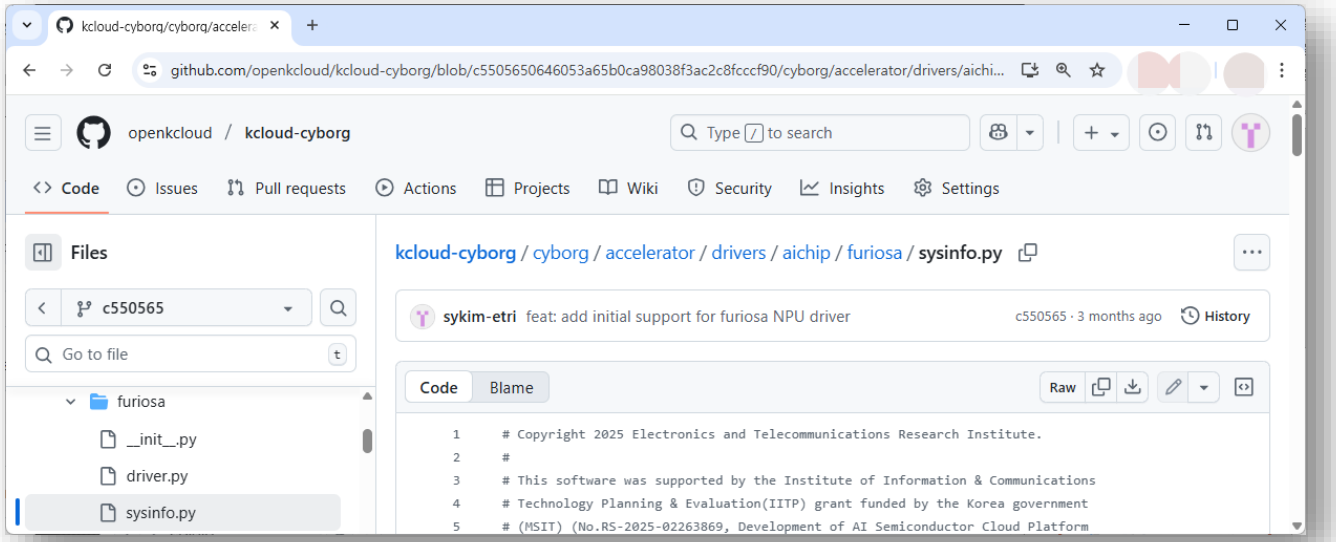
오픈스택 Cyborg (2/2)

- 드라이버 지원 현황
  - GPU
    - NVIDIA GPU(+vGPU)
  - AI Chip (NPU)
    - Huawei Ascend AI Chip
  - FPGA
    - Intel FPGA with OPAE
    - Inspur FPGA
    - Xilinx FPGA
  - etc.
    - Intel NIC
    - Inspur NVMe SSD
    - NVMF SPDK
    - PCI

오픈스택 Cyborg 확장 개발 (1/2)

- kcloud-cyborg (APACHE-2.0 라이선스)
  - 오픈스택 Cyborg 2024.1 버전 기반
  - 국산 NPU용 드라이버 확장 및 안정화 지원
  - 저장소: https://github.com/openkcloud/kcloud-cyborg

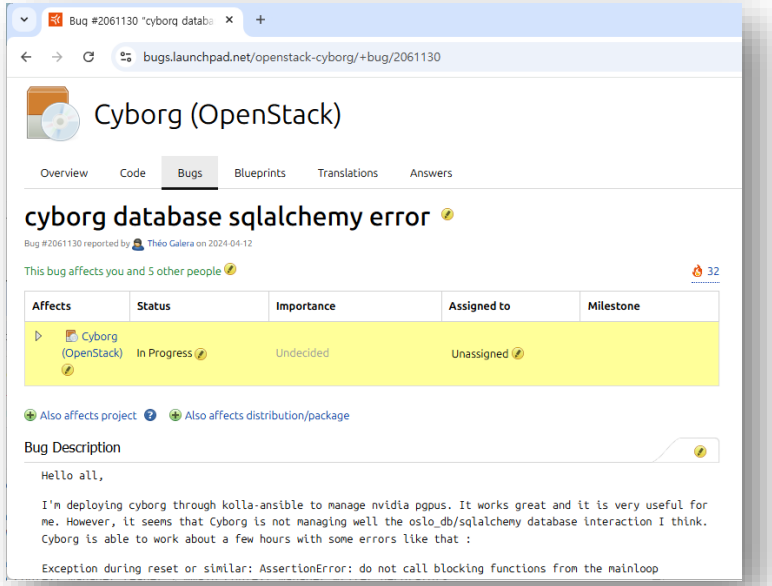
- 국산 NPU용 드라이버 지원
  - 퓨리오사AI 가속기 탐지 및 메타 정보(속성 등) 수집 기능 지원
  - 리벨레온/모빌린트/하이퍼엑셀 등 국산 가속기 드라이버 추가 지원 예정



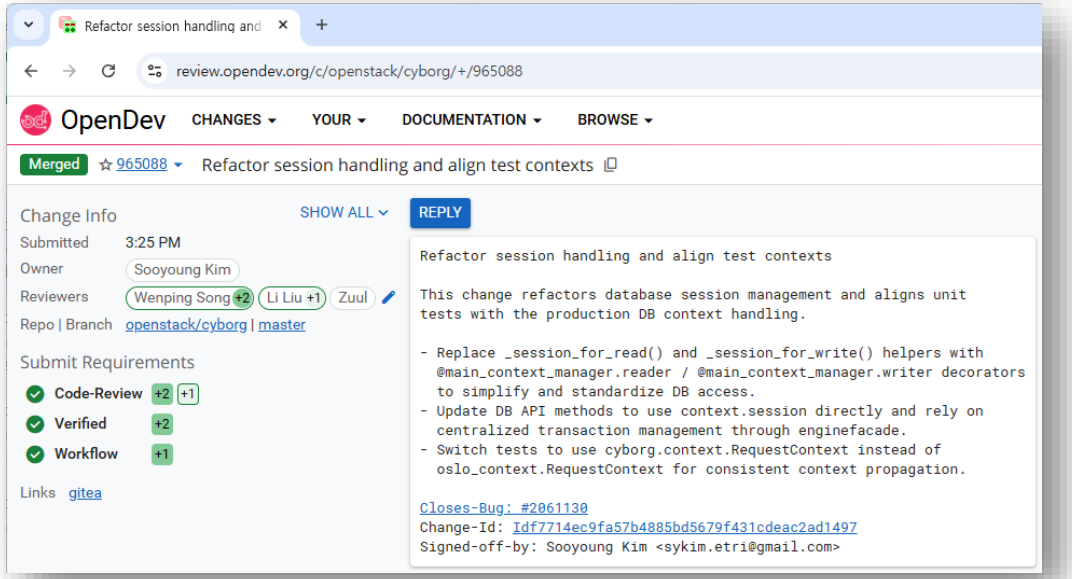
<퓨리오사AI 드라이버 소스코드>

오픈스택 Cyborg 확장 개발 (2/2)

- 오픈스택 Cyborg 운영 안정화 지원
  - DB 관련 에러 보고 확인 → DB 연결풀 고갈로 인한 치명적 DB 연산 오류 발생
    - https://bugs.launchpad.net/openstack-cyborg/+bug/2061130
  - DB 연결풀 사용 정상화 패치 개발 → 메인테이너 리뷰/논의 통해 master branch 통합
    - https://review.opendev.org/c/openstack/cyborg/+/965088

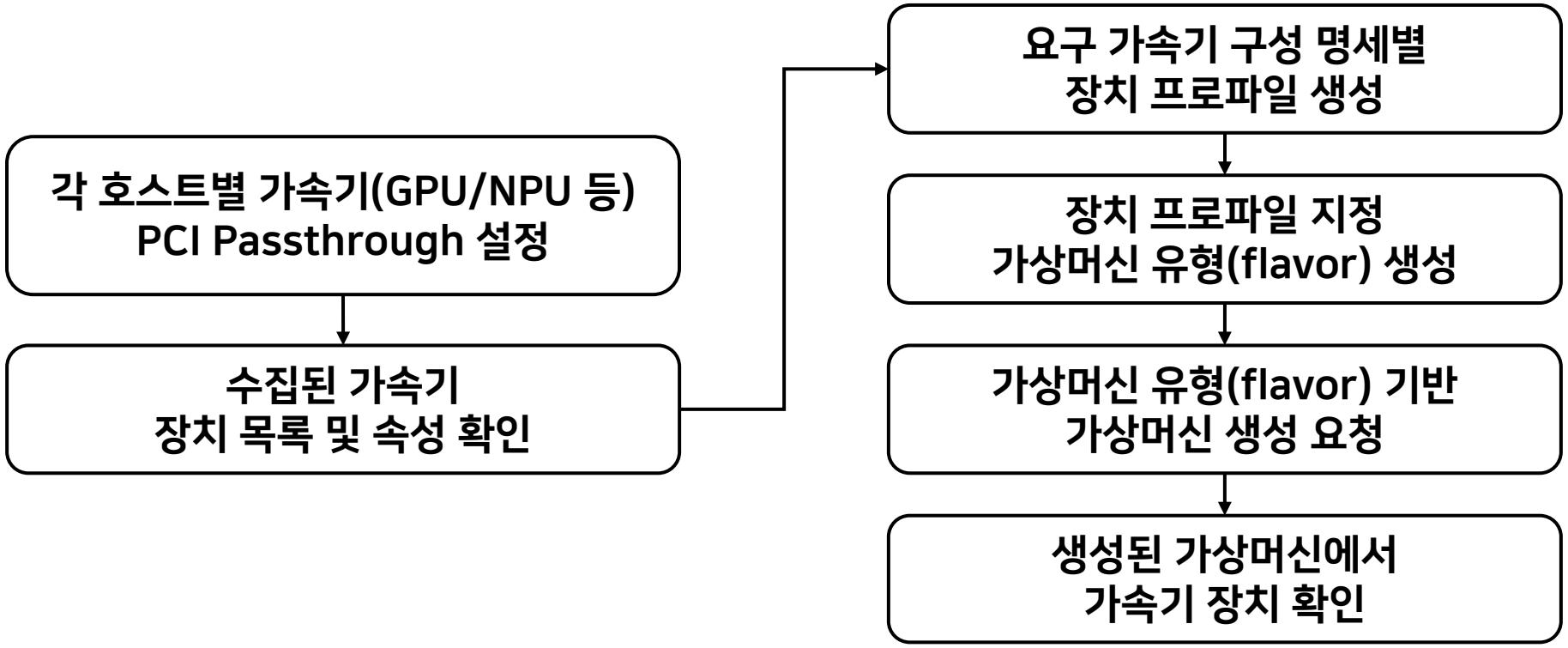


<DB 연결풀 고갈 오류 리포트>



<DB 연결풀 사용 정상화 패치 통합>

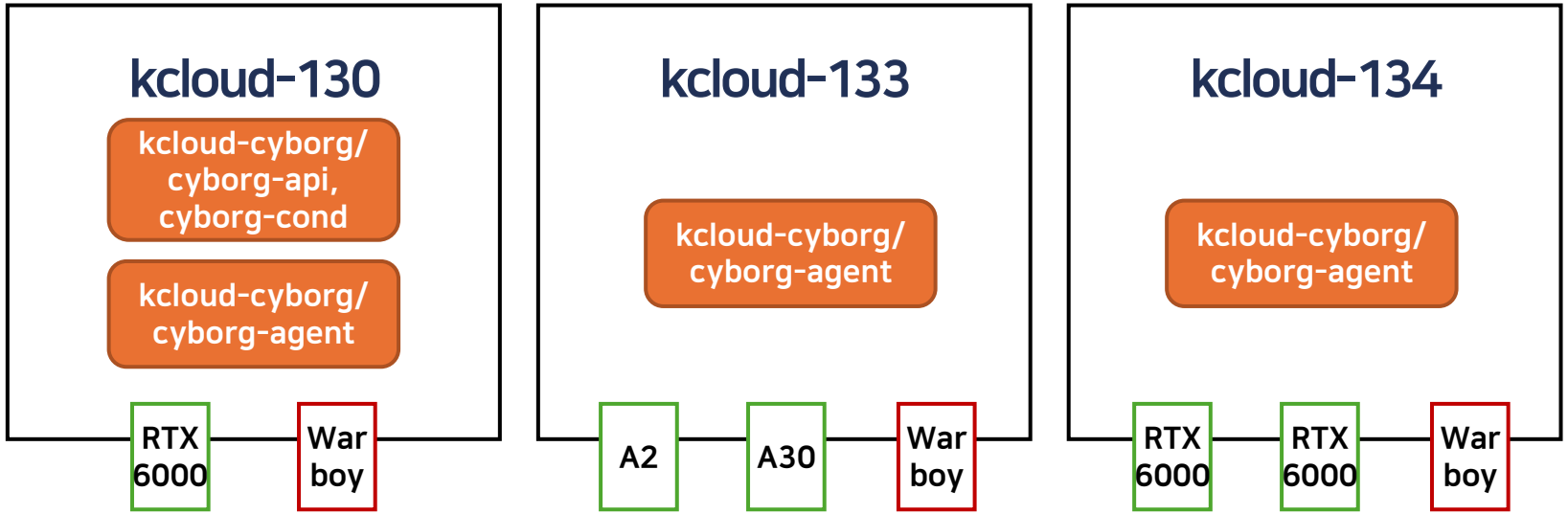
가속기의 가상머신 연동 (1/7)



<가속기의 가상머신 연동 및 확인 절차>

가속기의 가상머신 연동 (2/7)

- 시험 환경
  - 호스트 3대
    - NVIDIA A30 x 1, A2 x 1, RTX6000 x 3
    - FuriosaAI Warboy x 3
  - OpenStack 2024.1



<시험 환경>

가속기의 가상머신 연동 (3/7)

- 각 호스트별 가속기 PCI Passthrough 설정

```
$ lspci -nnk -s 3b:00.0
3b:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GA100GL [A30 PCIe] [10de:20b7] (rev a1)
        Subsystem: NVIDIA Corporation GA100GL [A30 PCIe] [10de:1532]
        Kernel modules: nvidiafb, nouveau
$ lspci -nnk | grep -i furiosa
d9:00.0 Processing accelerators [1200]: FuriosaAI, Inc. Warboy [1ed2:0000] (rev 01)
        Subsystem: FuriosaAI, Inc. Warboy [1ed2:0000]
```

<1. 가속기의 PCI 정보 확인 >

```
$ sudo vi /etc/default/grub
...
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_iommu=on iommu=pt vfio-pci.ids=10de:20b7,1ed2:0000"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

<2. 커널 부팅 파라미터 설정>

```
$ cat <<EOF | sudo tee /etc/modprobe.d/vfio.conf
softdep nvidia pre: vfio-pci
options vfio-pci ids=10de:20b7,1ed2:0000
EOF
$ cat <<EOF | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia.conf
blacklist nouveau
blacklist nvidiafb
EOF
$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/modules-load.d/modules.conf
vfio
vfio_iommu_type1
vfio_pci
EOF
```

<3. 커널 모듈 로딩 파라미터 설정>

```
$ lspci -nnk -s 3b:00
3b:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GA100GL [A30 PCIe] [10de:20b7] (rev a1)
        Subsystem: NVIDIA Corporation GA100GL [A30 PCIe] [10de:1532]
        Kernel driver in use: vfio-pci
        Kernel modules: nvidiafb, nouveau
$ lspci -nnk -s d9:00
d9:00.0 Processing accelerators [1200]: FuriosaAI, Inc. Warboy [1ed2:0000] (rev 01)
        Subsystem: FuriosaAI, Inc. Warboy [1ed2:0000]
        Kernel driver in use: vfio-pci
```

<4. PCI Passthrough 설정 성공 확인>

가속기의 가상머신 연동 (4/7)

- 가속기 장치 목록 및 세부 속성 조회

```
$ openstack accelerator device list --long \
-c uuid -c type -c vendor -c model -c hostname -c std_board_info \
--sort-column hostname
+------------------------------+--------+--------+---------------------------+------------+-----------------------------+
| uuid                         | type   | vendor | model                     | hostname   | std_board_info              |
+------------------------------+--------+--------+---------------------------+------------+-----------------------------+
| 0f0b8f65-d645-467d-ae92-     | GPU    | 10de   | NVIDIA Corporation TU102GL | kcloud-130 | {"product_id": "1e78",      |
| 7b6d6f078ac7                 |        |        | [Quadro RTX 6000/8000]    |            | "controller": "3D           |
|                              |        |        |                           |            | controller"}                |
| f75f0f38-e5f0-463b-8a14-     | AICHIP | 1ed2   | FuriosaAI, Inc. Warboy    | kcloud-130 | {"product_id": "0000",      |
| 027f4be85f1d                 |        |        |                           |            | "controller": "Processing   |
|                              |        |        |                           |            | accelerators"}              |
| 60096802-e936-4fda-a9d2-     | GPU    | 10de   | NVIDIA Corporation GA107GL | kcloud-133 | {"product_id": "25b6",      |
| 2d19a9280551                 |        |        | [A2 / A16]                |            | "controller": "3D           |
|                              |        |        |                           |            | controller"}                |
| 50f75740-ee5d-4dd0-a2e0-     | AICHIP | 1ed2   | FuriosaAI, Inc. Warboy    | kcloud-133 | {"product_id": "0000",      |
| eb87b071744c                 |        |        |                           |            | "controller": "Processing   |
|                              |        |        |                           |            | accelerators"}              |
| 72f3861e-6833-413c-b881-     | GPU    | 10de   | NVIDIA Corporation GA100GL | kcloud-133 | {"product_id": "20b7",      |
| e92693e9cae1                 |        |        | [A30 PCIe]                |            | "controller": "3D           |
|                              |        |        |                           |            | controller"}                |
| d2608023-2c71-4431-95d4-     | AICHIP | 1ed2   | FuriosaAI, Inc. Warboy    | kcloud-134 | {"product_id": "0000",      |
| 4620a3699bf6                 |        |        |                           |            | "controller": "Processing   |
|                              |        |        |                           |            | accelerators"}              |
| ed11b856-19af-43e5-a319-     | GPU    | 10de   | NVIDIA Corporation TU102GL | kcloud-134 | {"product_id": "1e78",      |
| 62f23919c153                 |        |        | [Quadro RTX 6000/8000]    |            | "controller": "3D           |
|                              |        |        |                           |            | controller"}                |
| 8a6bf45d-ad72-4951-9fa6-     | GPU    | 10de   | NVIDIA Corporation TU102GL | kcloud-134 | {"product_id": "1e78",      |
| c2c13d4012b9                 |        |        | [Quadro RTX 6000/8000]    |            | "controller": "3D           |
|                              |        |        |                           |            | controller"}                |
+------------------------------+--------+--------+---------------------------+------------+-----------------------------+
```

< 가속기 장치 목록 확인 >

```
$ openstack accelerator device attribute list
+--------------------------------------+---------------+--------+---------------------+
| uuid                                 | deployable_id | key    | value               |
+--------------------------------------+---------------+--------+---------------------+
| 4597ca74-157b-4564-bba7-5d97d859b47e |             1 | rc     | PGPU                |
| 918338ef-2715-49d2-b5ff-05fe3e605942 |             1 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| ab178974-9c3d-42e8-a48a-c21777e21683 |             1 | trait1 | CUSTOM_NVIDIA_25B6  |
| c11efca1-50fd-4f1d-b3c1-351b1ad01642 |             2 | rc     | CUSTOM_AICHIP       |
| 251e0626-e6b6-436f-b47a-c33ae6d29b7e |             2 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| 46f585a0-e100-46fd-9134-f56965535405 |             2 | trait1 | CUSTOM_FURIOSA_0000 |
| f20e2a1d-0e51-403e-ad17-b8b73802aec1 |             3 | rc     | CUSTOM_AICHIP       |
| 8a929a95-1347-4f93-8996-cea208de0541 |             3 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| 43619919-c5d6-439d-9447-17732f4fa11d |             3 | trait1 | CUSTOM_FURIOSA_0000 |
| 6a51bb1a-f2e0-4495-8091-130f54759c1e |             4 | rc     | PGPU                |
| 380148d9-dc72-4c7b-b04d-f8f758602c84 |             4 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| 65628ba0-8224-43ea-af1e-7ad0fbd0e0b6 |             4 | trait1 | CUSTOM_NVIDIA_1E78  |
| 7c419e11-55aa-432f-bb6c-d6d9f18ee677 |             6 | rc     | PGPU                |
| 21fd257a-b7ec-481d-8b53-3999b715eb6b |             6 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| 1c484dd0-3ac8-41dc-9973-6522021af140 |             6 | trait1 | CUSTOM_NVIDIA_1E78  |
| 41bf0c31-f98f-4519-8f98-a1f0698ab75a |             7 | rc     | PGPU                |
| 6eab2da3-4ced-4d00-8f77-028e6bebe6af |             7 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| 968ad12b-f994-4f28-bd8b-35cca48023ca |             7 | trait1 | CUSTOM_NVIDIA_1E78  |
| 7adef3ee-75ce-426a-bf33-36f778d5f400 |             8 | rc     | CUSTOM_AICHIP       |
| 2ad4f842-fd8d-4af7-b3f3-a7d4a2ec7412 |             8 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| ed376c8b-673b-4149-b14c-d0bd6dfef1d1 |             8 | trait1 | CUSTOM_FURIOSA_0000 |
| f4859b6d-6f88-4670-8e54-c8b52418021d |             9 | rc     | PGPU                |
| 51eba405-220d-4fa7-b94c-6e39871e6f8a |             9 | trait0 | OWNER_CYBORG        |
| 0b8d415b-2f09-43f0-9bdb-40f9bedb654a |             9 | trait1 | CUSTOM_NVIDIA_20B7  |
+--------------------------------------+---------------+--------+---------------------+
```

< 가속기 장치 속성 목록 확인 >

가속기의 가상머신 연동 (5/7)

- 퓨리오사AI Warboy 장치 1개로 구성된 장치 프로파일 생성
  - Warboy 장치 속성값
    - RC=CUSTOM_AICHIP, trait1=CUSTOM_FURIOSA_0000

```
$ openstack accelerator device profile create dp-warboy \
'[{"resources:CUSTOM_AICHIP": "1", "trait:CUSTOM_FURIOSA_0000": "required"}]'
+-------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Field       | Value                                                                 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------+
| created_at  | 2025-11-11 08:16:30+00:00                                             |
| updated_at  | None                                                                  |
| uuid        | 7dac3b02-df5a-49ec-b25a-b96c03e2623f                                  |
| name        | dp-warboy                                                             |
| groups      | [{'resources:CUSTOM_AICHIP': '1', 'trait:CUSTOM_FURIOSA_0000': 'required'}] |
| description | None                                                                  |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------+
```

<Warboy 장치 프로파일 생성>

가속기의 가상머신 연동 (6/7)

- 장치 프로파일 지정 가상머신 유형(flavor) 생성 후 가상 머신 생성 요청

```
$ openstack flavor create m1.small.warboy --vcpus 1 --ram 2048 --disk 20 \
--property "accel:device_profile"="dp-warboy"
+----------------------------+--------------------------------------+
| Field                      | Value                                |
+----------------------------+--------------------------------------+
| OS-FLV-DISABLED:disabled   | False                                |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral  | 0                                    |
| description                | None                                 |
| disk                       | 20                                   |
| id                         | a0098b70-66bd-4135-bc0a-f20383ae972e |
| name                       | m1.small.warboy                      |
| os-flavor-access:is_public | True                                 |
| properties                 | accel:device_profile='dp-warboy'     |
| ram                        | 2048                                 |
| rxtx_factor                | 1.0                                  |
| swap                       | 0                                    |
| vcpus                      | 1                                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
```

< dp-warboy 장치 프로파일 지정 가상머신 유형 생성 >

```
$ openstack server create --flavor m1.small.warboy --image ubuntu-jammy --network private-net warboy-01
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| Field                               | Value                                                 |
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| OS-DCF:diskConfig                   | MANUAL                                                |
| OS-EXT-AZ:availability_zone         |                                                       |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host                | None                                                  |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | None                                                  |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name       |                                                       |
| OS-EXT-STS:power_state              | NOSTATE                                               |
| OS-EXT-STS:task_state               | scheduling                                            |
| OS-EXT-STS:vm_state                 | building                                              |
| created                             | 2025-11-11T08:41:15Z                                  |
| flavor                              | m1.small.warboy (a0098b70-66bd-4135-bc0a-f20383ae972e) |
| hostId                              |                                                       |
| id                                  | a457ed90-1fe6-4550-a0e9-a2b8f2ca4e02                  |
| image                               | ubuntu-jammy (d7bd7a5e-9bc6-4df1-9023-56c490b7f42d)   |
| key_name                            | None                                                  |
| name                                | warboy-01                                             |
| os-extended-volumes:volumes_attached | []                                                    |
| progress                            | 0                                                     |
| project_id                          | 67938a20287b42fa8d7cb5bdc5b248c9                      |
| properties                          |                                                       |
| security_groups                     | name='default'                                        |
| status                              | BUILD                                                 |
| updated                             | 2025-11-11T08:41:15Z                                  |
| user_id                             | 8f35fc7b973f4c6099ac5c88fadc29e9                      |
+-------------------------------------+-------------------------------------------------------+
```

<가상머신 생성 요청>

가속기의 가상머신 연동 (7/7)

- Warboy 장치 연동 가상머신 확인

```
$ openstack server show warboy-01 -c OS-EXT-SRV-ATTR:host -c created -c flavor -c name -c id -c status -c updated
+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Field                | Value                                                                                         |
+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| OS-EXT-SRV-ATTR:host | kcloud-134                                                                                    |
| created              | 2025-11-11T08:41:15Z                                                                          |
| flavor               | description=, disk='20', ephemeral='0', extra_specs.accel:device_profile='dp-warboy',         |
|                      | id='m1.small.warboy', is_disabled=, is_public='True', location=, name='m1.small.warboy',      |
|                      | original_name='m1.small.warboy', ram='2048', rxtx_factor=, swap='0', vcpus='1'                |
| id                   | a457ed90-1fe6-4550-a0e9-a2b8f2ca4e02                                                          |
| name                 | warboy-01                                                                                     |
| status               | ACTIVE                                                                                        |
| updated              | 2025-11-11T08:41:20Z                                                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

<가상머신 생성 상태 확인>

```
$ openstack accelerator arq list
+----------------------+-------+---------------------+----------------------+--------------------+-------------------------+
| uuid                 | state | device_profile_name | instance_uuid        | attach_handle_type | attach_handle_info      |
+----------------------+-------+---------------------+----------------------+--------------------+-------------------------+
| e3bdb616-6869-47ed-  | Bound | dp-warboy           | a457ed90-1fe6-4550-  | PCI                | {'bus': '3b',           |
| a0af-4a8ebb27391f    |       |                     | a0e9-a2b8f2ca4e02    |                    | 'device': '00',         |
|                      |       |                     |                      |                    | 'domain': '0000',       |
|                      |       |                     |                      |                    | 'function': '0'}        |
+----------------------+-------+---------------------+----------------------+--------------------+-------------------------+
```

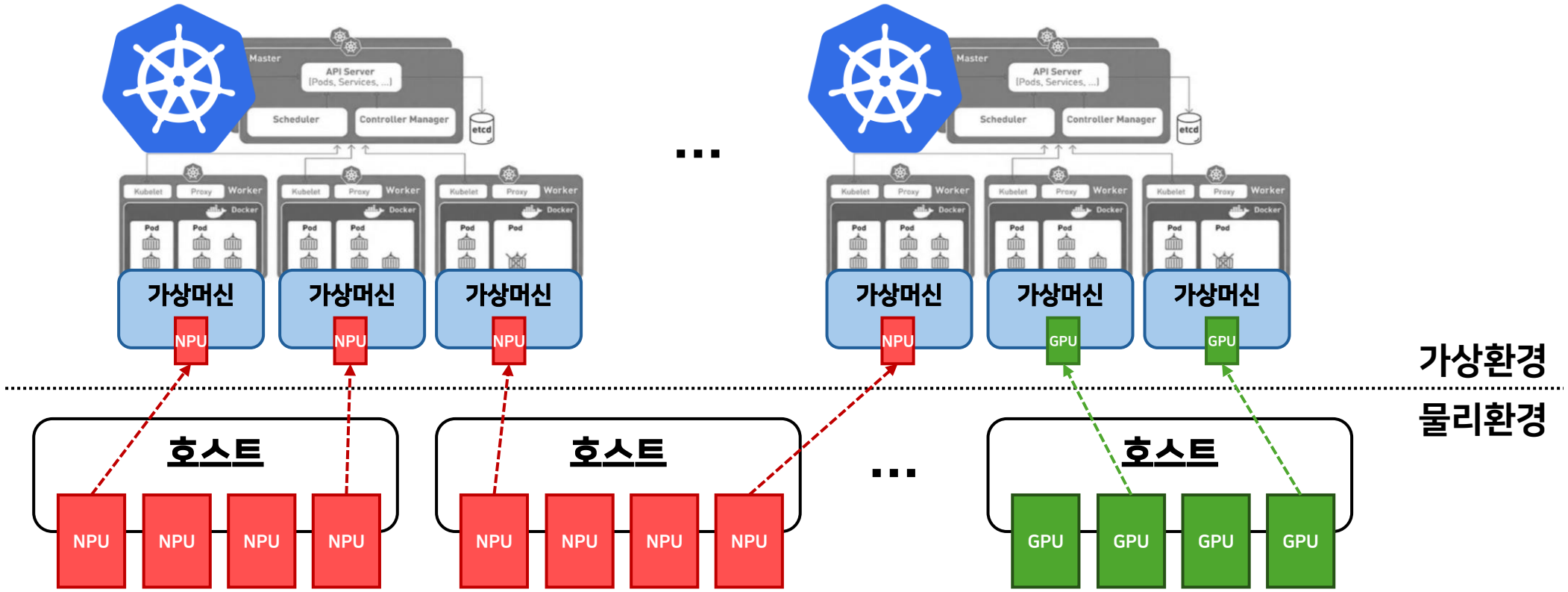
<Cyborg내 가속기의 연동 상태 확인>

```
ubuntu@warboy-01:~$ lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] [8086:1237] (rev 02)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Qemu virtual machine [1af4:1100]
00:01.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] [8086:7000]
        Subsystem: Red Hat, Inc. Qemu virtual machine [1af4:1100]
00:01.1 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II] [8086:7010]
        Subsystem: Red Hat, Inc. Qemu virtual machine [1af4:1100]
        Kernel driver in use: ata_piix
00:01.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] [8086:7020] (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU Virtual Machine [1af4:1100]
        Kernel driver in use: uhci_hcd
00:01.3 Bridge [0680]: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI [8086:7113] (rev 03)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Qemu virtual machine [1af4:1100]
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Red Hat, Inc. Virtio GPU [1af4:1050] (rev 01)
        Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio GPU [1af4:1100]
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:03.0 Ethernet controller [0200]: Red Hat, Inc. Virtio network device [1af4:1000]
        Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio network device [1af4:0001]
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:04.0 SCSI storage controller [0100]: Red Hat, Inc. Virtio block device [1af4:1001]
        Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio block device [1af4:0002]
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:05.0 Processing accelerators [1200]: FuriosaAI, Inc. Warboy [1ed2:0000] (rev 01)
        Subsystem: FuriosaAI, Inc. Warboy [1ed2:0000]
00:06.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio memory balloon [1af4:1002]
        Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio memory balloon [1af4:0005]
        Kernel driver in use: virtio-pci
00:07.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio RNG [1af4:1005]
        Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio RNG [1af4:0004]
        Kernel driver in use: virtio-pci
```

<가상머신 내부에서 장치 연동 확인>

가속기 연동 쿠버네티스 클러스터

- 가속기 연동 가상머신 기반 쿠버네티스 클러스터 구성

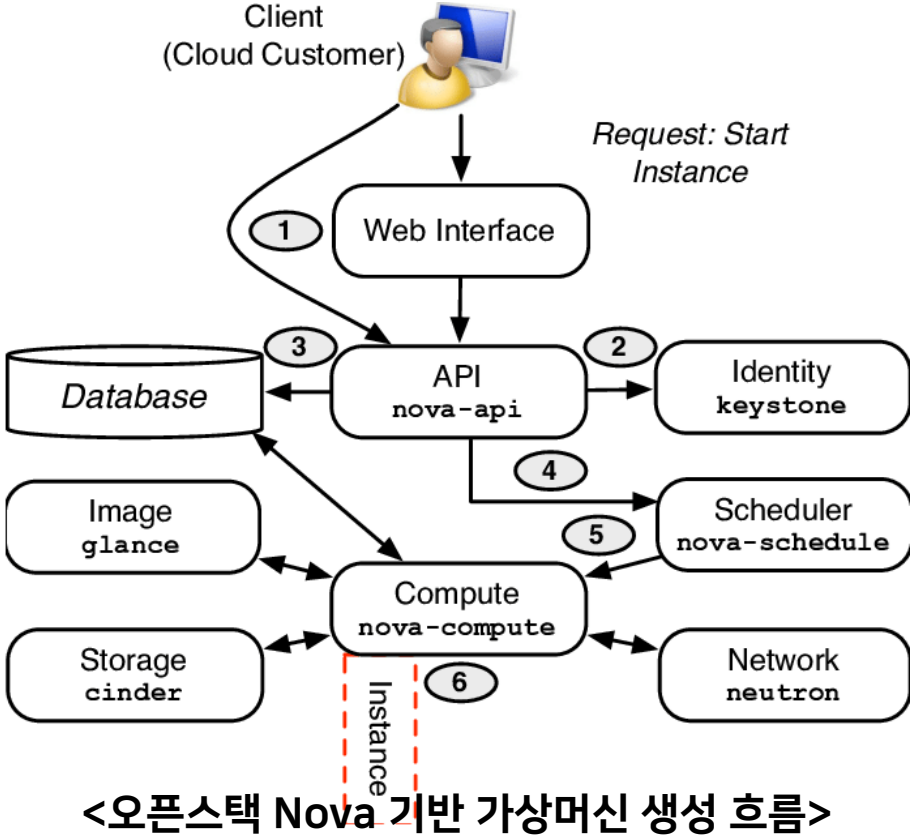


https://slowsteadystat.tistory.com/37

3. 오픈스택에서 가속기 인지 가상머신 스케줄링

오픈스택 Nova

- 오픈스택 컴퓨트 서비스
  - 가상머신의 생성/삭제/관리 등 컴퓨트 자원 제어, 가속기 연동 제어



<오픈스택 Nova 기반 가상머신 생성 흐름>

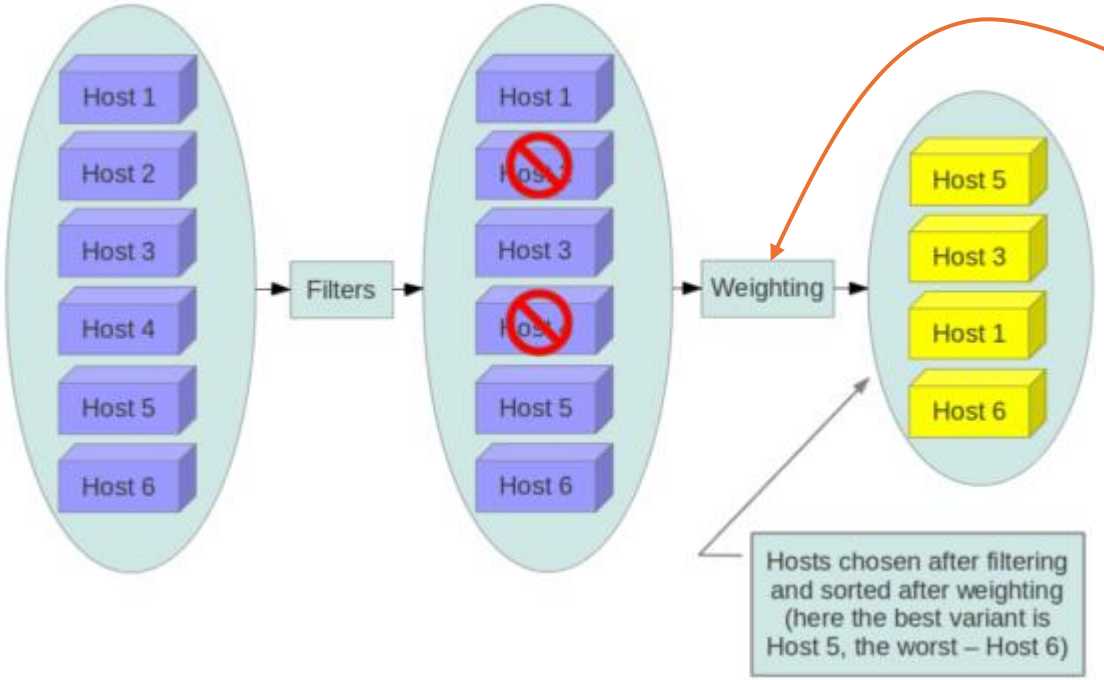
[Nova 구성 요소]

- nova-api
  - Nova의 REST API 서비스
- nova-scheduler
  - Placement 서비스 연계
  - 가용 자원(CPU, 메모리, 가속기 등)을 평가하여 가상머신 실행을 위한 최적 호스트 선정
- nova-compute
  - Cyborg 서비스 연계
  - 선정된 호스트에 실제 가상머신을 생성/관리, 가속기 연동/해제

https://www.researchgate.net/figure/llustrating-the-OpenStack-modular-service-architecture-and-communications-necessary-to_fig1_281442656

가상머신 스케줄링

- 필터링 단계와 가중치 평가 단계를 거쳐
  가장 높은 점수를 얻은 호스트를 최적 호스트로 선정



<가상머신 스케줄링 흐름도: 필터링+가중치 평가>

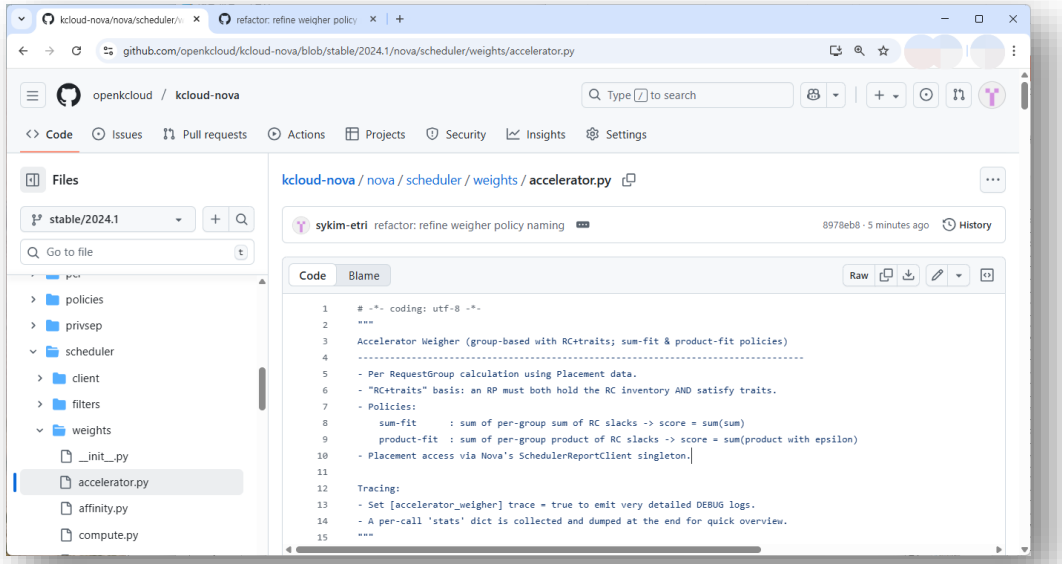
<가중치 평가 항목>
- CPU
- RAM
- Disk
- Affinity
- Num instances
- …

https://docs.openstack.org/nova/latest/admin/scheduling.html

오픈스택 Nova 확장 개발 (1/2)

- kcloud-nova (APACHE-2.0 라이선스)
  - 오픈스택 Nova 2024.1 버전 기반
  - 가속기 인지 가상머신 스케줄링 지원
  - 저장소: https://github.com/openkcloud/kcloud-nova

- 가속기 인지 가상머신 스케줄링 지원
  - 가속기 가중치 평가 모듈 (AcceleratorWeigher)
    - 이기종 가속기별 잔여량 기반 가중치 평가
    - 정책
      - sum-fit, product-fit
    - 가중치 배율
      - accelerator_weight_multiplier



<AcceleratorWeigher 소스코드>

오픈스택 Nova 확장 개발 (2/2)

- 가속기 가중치 평가 모듈 동작 흐름

이기종 가속기 할당 요청을 분석하여
이기종 가속기별 요구량 산출

↓

(Placement 서비스 연계)
각 호스트별
이기종 가속기들의 할당 후 잔여량 산출

↓

정책 기반 가중치 점수 계산 및
가중치 배율(+/-) 반영

< RTX6000 1개+Warboy 1개 가속기 할당 요청 예시 (sum-fit 정책) >

<정책+배율 조합>

- sum-fit, 배율(-): 각 가속기 잔여량 합 최소 우선
- sum-fit, 배율(+): 각 가속기 잔여량 합 최대 우선
- product-fit, 배율(-): 각 가속기 잔여량 곱의 합 최소 우선
- product-fit, 배율(+): 각 가속기 잔여량 곱의 합 최대 우선

감사합니다.